

# Grupo

**Definición 1 (grupo).** Sea  $*$ :  $G \times G \longrightarrow G$  una operación binaria sobre un conjunto  $G \neq \emptyset$ ,  $(G, *)$  es un grupo  $\iff$

- (i) Asociatividad:  $\forall a, b, c \in G : a * (b * c) = (a * b) * c$ .
- (ii) Elemento neutro:  $\exists e \in G : \forall a \in G : a * e = e * a = a$ .
- (iii) Elemento inverso:  $\forall a \in G : \exists a^{-1} \in G : a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$ .

Un grupo  $(G, *)$  es **abeliano**  $\iff \forall a, b \in G : a * b = b * a$ .

## Referenciado en

- Accion-diferenciable
- Accion-grupo
- Isomorfismo-grupos
- Serie
- Primer-grupo-fundamental
- Morfismo-grupos
- Prop-trans-mobius-grupo
- Serie-funcional
- Prop-orbita-accion-grupo-relacion-equivalencia
- Num-complejos
- Anillo